

Correction de la feuille de TD n°3

Résolution de systèmes non-linéaires

Schémas numériques

1 Exercice

On s'intéresse à l'équation  $x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$ .

- Q1. Justifier l'existence d'une unique solution  $x^*$  dans  $[-1; 0]$ .
- Q2. Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer  $x^*$ .
- Q3. Calculer les deux premières itérations à partir de  $x_0 = -1$ .

Correction —————

- Q1. Montrons l'existence et l'unicité d'une solution  $x^* \in [-1, 0]$  de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$ .

**Existence.** La fonction  $f$  est continue sur  $[-1, 0]$  (polynomiale). De plus,

$$f(-1) = -3 < 0 \text{ et } f(0) = 2 > 0.$$

Comme  $f(-1)$  et  $f(0)$  sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'au moins un  $x^* \in [-1, 0]$  tel que  $f(x^*) = 0$ .

**Unicité.** On calcule :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 1$$

Les racines de  $f'$  sont  $x = 1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$ , soit approximativement 0,18 et 1,82 : elles n'appartiennent pas à  $[-1, 0]$ . Donc :

$$f'(x) > 0 \text{ pour tout } x \in [-1, 0]$$

$f$  est donc strictement croissante sur  $[-1, 0]$  : la solution  $x^*$  est unique.

- Q2. Justifions la convergence de la méthode de Newton sur  $[-1, 0]$  à l'aide du **Corollaire 3.12** (cas concave).

Vérifions les hypothèses de ce corollaire pour  $f$  sur  $[a, b] = [-1, 0]$ .

$f$  est de classe  $C^2$  :  $f$  est polynomiale, donc  $C^2$  sur  $[-1, 0]$ .

$f(a) < 0 < f(b)$  :

$$f(-1) = -3 < 0, \quad f(0) = 2 > 0$$

$f' > 0$  sur  $[-1, 0]$  : on a montré à la question précédente que  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 > 0$  pour tout  $x \in [-1, 0]$ .

$f$  concave sur  $[-1, 0]$  : on calcule :

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

Pour  $x \in [-1, 0]$ , on a  $x - 1 < 0$ , donc  $f''(x) < 0$  sur tout l'intervalle :  $f$  est bien concave sur  $[-1, 0]$ .

**Conclusion.** Toutes les hypothèses du Corollaire 3.12 sont vérifiées. Ce corollaire garantit donc que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $x^*$  dans  $[-1, 0]$  (ce que l'on savait déjà par la question 1), et que pour tout  $x_0 \in [-1, x^*]$ , la méthode de Newton est bien définie et converge vers  $x^*$ .

- Q3. Calculons les deux premières itérations de la méthode de Newton à partir de  $x_0 = -1$ , donnée par :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Itération 1.

$$f(-1) = -1 - 3 - 1 + 2 = -3$$

$$f'(-1) = 3 + 6 + 1 = 10$$

$$x_1 = -1 - \frac{-3}{10} = -1 + \frac{3}{10} = -\frac{7}{10}$$

Itération 2.

$$f\left(-\frac{7}{10}\right) = -\frac{513}{1000}$$

$$f'\left(-\frac{7}{10}\right) = \frac{667}{100}$$

$$x_2 = -\frac{7}{10} - \frac{-513/1000}{667/100} = -\frac{7}{10} + \frac{513}{6670} = -\frac{2078}{3335}$$

Vérification : la suite se rapproche bien de

$$x^* = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,618,$$

conformément à la convergence garantie par le Corollaire 3.12 avec  $x_0 = -1 \in [-1, x^*]$ .

2 Exercice

On considère la fonction  $f : x \mapsto e^{2x} - 2x - 8$ .

On veut résoudre l'équation  $f(x) = 0$ .

- Q1. Justifier que la méthode de la bisection converge sur l'intervalle  $[0; 1.2]$ .
- Q2. Effectuer quatre itérations de la méthode de la bisection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle  $[0; 1.2]$ .

**Q3.** Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation  $f(x) = 0$  à une précision  $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$  près, en utilisant la méthode de la bisection sur l'intervalle  $[0; 1.2]$ .

Correction \_\_\_\_\_

**Q1.** Justifions que la méthode de la bisection converge sur  $[0; 1.2]$  pour  $f(x) = e^{2x} - 2x - 8$ . La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  (somme d'une exponentielle et d'un polynôme), donc en particulier sur  $[0; 1.2]$ . On calcule :

$$f(0) = -7 < 0$$

$$f(1.2) \approx 0.623 > 0$$

Comme  $f(0)$  et  $f(1.2)$  sont de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence d'un zéro de  $f$  dans  $]0; 1.2[$ .

**Q2.** Effectuons quatre itérations des deux méthodes à partir de  $[a_0, b_0] = [0; 1.2]$ , avec  $f(0) = -7$  et  $f(1.2) \approx 0.623$ .

**Méthode de la bisection.**

À chaque étape,  $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$  :

| $k$ | $a_k$ | $b_k$ | $c_k$ | $f(c_k)$ |
|-----|-------|-------|-------|----------|
| 1   | 0     | 1,2   | 0,6   | -5,8799  |
| 2   | 0,6   | 1,2   | 0,9   | -3,7504  |
| 3   | 0,9   | 1,2   | 1,05  | -1,9338  |
| 4   | 1,05  | 1,2   | 1,125 | -0,7623  |

**Méthode de la fausse position.**

À chaque étape, on calcule :

$$w_k = \frac{f(a_k) b_k - f(b_k) a_k}{f(a_k) - f(b_k)}$$

| $k$ | $a_k$    | $b_k$ | $w_k$    | $f(a_k)f(w_k)$  |
|-----|----------|-------|----------|-----------------|
| 0   | 0        | 1,2   | 1,101903 | 8,0107 > 0      |
| 1   | 1,101903 | 1,2   | 1,165415 | 0,0508 > 0      |
| 2   | 1,165415 | 1,2   | 1,167713 | 0,0001 > 0      |
| 3   | 1,167713 | 1,2   | 1,167794 | $\approx 0 > 0$ |

Après 4 itérations, on obtient l'encadrement  $x^* \in ]1,167794; 1,2[$ , avec l'approximation  $w_4 \approx 1,167794$ .

**Q3.** Déterminons, sans effectuer d'itérations, le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution à  $\varepsilon = 1,0 \times 10^{-8}$  près par la méthode de la bisection sur  $[1; 2]$ .

On note  $u_n$  la largeur de l'intervalle de recherche de  $x^*$ . On a  $u_0 = b - a$ .

A chaque itération, cette largeur est divisée par deux. On a alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n$ . Il vient alors que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Avec  $b - a = 1,2$ , on doit résoudre :

$$\frac{u_n}{2} \leq \varepsilon \iff \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \iff 2^{n+1} \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$$

En passant au logarithme népérien :

$$(n+1) \ln 2 \geq \ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right) \iff n \geq \frac{\ln\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{\ln 2} - 1$$

Numériquement :

$$n \geq \frac{\ln(1,2 \times 10^8)}{\ln 2} - 1 = \frac{18,603}{0,693} - 1 \approx 26,838 - 1 = 25,838$$

Le plus petit entier vérifiant cette inégalité est  $n = 26$ .

### 3 Exercice – Ordre de convergence

On désire approcher la racine  $x^*$  située entre 2.5 et 2.8 d'une équation  $f(x) = 0$ . L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

| $k$ | $x_k$   |
|-----|---------|
| 4   | 2.61421 |
| 5   | 2.62453 |
| 6   | 2.63151 |
| 7   | 2.63621 |
| 8   | 2.63937 |
| 9   | 2.64149 |

On définit l'erreur par  $e_k = |x_k - x_{k+1}|$ .

Calculer les quotients  $\frac{e_{k+1}}{e_k}$  et  $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$  puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

Correction \_\_\_\_\_

Calculons d'abord les erreurs  $e_k = |x_k - x_{k+1}|$  à partir du tableau :

| $k$ | $e_k =  x_k - x_{k+1} $ |
|-----|-------------------------|
| 4   | 0,01032                 |
| 5   | 0,00698                 |
| 6   | 0,00470                 |
| 7   | 0,00316                 |
| 8   | 0,00212                 |

**Quotients**  $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ .

| $k$ | $e_{k+1}/e_k$ |
|-----|---------------|
| 4   | 0,6764        |
| 5   | 0,6734        |
| 6   | 0,6723        |
| 7   | 0,6709        |

Ces quotients sont quasiment constants, proches de  $0,67 \approx \frac{2}{3}$ .

**Quotients**  $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$ .

| $k$ | $e_{k+1}/e_k^2$ |
|-----|-----------------|
| 4   | 65,54           |
| 5   | 96,47           |
| 6   | 143,05          |
| 7   | 212,31          |

Ces quotients ne convergent pas vers une constante.

**Conclusion.** La méthode est d'ordre 1.

## Exercices théoriques

### 4 Exercice – Un grand classique

Soit  $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  une fonction continue. Montrer que  $f$  admet un point fixe.

Correction —————

Montrons que  $f$  admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe  $x^* \in [0, 1]$  tel que  $f(x^*) = x^*$ .

Introduisons la fonction  $g$  définie sur  $[0, 1]$  par :

$$g(x) = f(x) - x$$

Comme  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ ,  $g$  est également continue sur  $[0, 1]$ .

**Étude aux bornes.** Comme  $f$  est à valeurs dans  $[0, 1]$ , on a  $f(0) \in [0, 1]$  et  $f(1) \in [0, 1]$ , donc :

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

**Conclusion.**

- Si  $g(0) = 0$ , alors  $f(0) = 0$  :  $x^* = 0$  est un point fixe de  $f$ .
- Si  $g(1) = 0$ , alors  $f(1) = 1$  :  $x^* = 1$  est un point fixe de  $f$ .
- Sinon,  $g(0) > 0$  et  $g(1) < 0$  : par le **théorème des valeurs intermédiaires** appliqué à la fonction continue  $g$  sur  $[0, 1]$ , il existe  $x^* \in (0, 1)$  tel que  $g(x^*) = 0$ , c'est-à-dire  $f(x^*) = x^*$ .

Dans tous les cas,  $f$  admet un point fixe.

### 5 Exercice

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = x - \frac{1}{5} \sin x - \frac{1}{2}$ . On souhaite résoudre l'équation non-linéaire  $f(x) = 0$  en utilisant la méthode du point fixe.

**Q1.** En étudiant les variations de  $f$ , montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution que l'on notera  $x^*$ .

**Q2.** Soit  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite d'éléments de  $\mathbb{R}$  définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = x - f(x).$$

- Montrer que  $\varphi$  est une fonction contractante de rapport  $\frac{1}{5}$ .
- En déduire que pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $x^*$ .
- Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{5^n} |x_0 - x^*|.$$

Correction —————

**Q1.** Étudions les variations de  $f$ .

**Dérivée.**  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{5} \cos x.$$

Comme  $\cos x \in [-1, 1]$  pour tout  $x$ , on a  $\frac{1}{5} \cos x \in [-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}]$ , donc :

$$f'(x) \geq 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} > 0$$

Ainsi  $f'$  est strictement positive sur  $\mathbb{R}$  :  $f$  est donc **strictement croissante** sur  $\mathbb{R}$ .

**Limites.** On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

**Conclusion.**  $f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , avec  $\lim_{-\infty} f = -\infty$  et  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $x^* \in \mathbb{R}$ .

**Q2.** (a) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$\varphi(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{1}{2}.$$

$\varphi$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\varphi'(x) = \frac{1}{5} \cos x.$$

Donc pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$|\varphi'(x)| = \frac{1}{5} |\cos x| \leq \frac{1}{5}.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis, pour tous  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \frac{1}{5} |x - y|.$$

$\varphi$  est donc contractante de rapport  $\frac{1}{5} < 1$ .

- (b) On commence par remarquer que  $x^*$  est un point fixe de  $\varphi$ . En effet,

$$\varphi(x^*) = x^* - f(x^*) = x^*.$$

D'après le théorème de convergence de la méthode du point fixe,  $x^*$  est l'unique point fixe de  $\varphi$  et la suite  $(x_n)$  converge vers  $x^*$ .

- (c) Cela se fait par récurrence exactement comme dans la preuve du théorème de convergence de la méthode du point fixe.